

西安电子科技大学

考试时间 120 分钟

试 题

题号	一	二									总分
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
分数											

1. 考试形式：闭卷 ☐ 开卷 ☐ ； 2. 本试卷共两大题，满分 100 分；
3. 考试日期： 年 月 日；（答题内容请写在装订线外）

一、选择题（每小题 2 分，共 20 分）

- 在密码学中,需要被变换的原消息被称为 []
A. 密文.
B. 加密算法.
C. 密码.
D. 明文.
- 加密技术不能提供下列哪种安全服务? []
A. 鉴别.
B. 完整性.
C. 机密性
D. 可用性.
- 下列关于一次一密描述正确的是 []
A. 一次一密也可通过密码分析来攻破.
B. 一次一密的密钥序列是随机产生的.
C. 一次一密的密钥长度可以跟明文长度不同.
D. 一次一密技术被广泛采用.
- 下列哪个不属于 DES 加密算法要用到的基本运算 []
A. 初始置换 IP.
B. 行移位变换.
C. S 盒运算.
D. P 置换.

5. 下列关于公钥加密系统的说法哪个是不正确的 []
- A. 公钥的用途包括信息加密和验证签名.
 - B. 私钥的用途包括信息加密和验证签名.
 - C. 私钥不可公开.
 - D. 公钥可公开.
6. 下列关于 DH 交换的说法哪个是不正确的 []
- A. DH 交换是为了解决密钥分配问题的.
 - B. DH 交换存在中间人攻击问题.
 - C. DH 交换可用于加密大量数据.
 - D. DH 交换是基于离散对数问题而设计的.
7. 数字签名要预先使用单向 Hash 函数进行处理的原因是 []
- A. 缩小签名密文的长度, 加快数字签名和验证签名的运算速度.
 - B. 保证密文能正确还原成明文.
 - C. 增加密文的破译难度.
 - D. 提高密文的计算速度.
8. 对 CA 的描述不正确的一项是 []
- A. 可以是一个层级结构
 - B. 用自己的私钥签发用户的公钥作为证书.
 - C. 保存有用户公钥.
 - D. 用户可以修改自己的证书.
9. 以下对 Kerberos 描述不正确的一项是 []
- A. Kerberos 采用对称密钥加密技术.
 - B. 认证服务器用来发放票据授权票据.
 - C. 服务许可票据从认证服务器获得.
 - D. 服务访问前需要获取服务许可票据.
10. 下列不属于公钥分配方法的是 []
- A. 公开可访问目录.
 - B. 公钥证书.
 - C. 秘密传输.
 - D. 公钥授权.

二、计算题与应用题（共 80 分）

1. （8 分）用 Hill 密码加密，明文消息为 $M = \text{"SUNDAY"}$ ，密钥为

$$K = \begin{bmatrix} 16 & 4 & 3 \\ 24 & 19 & 12 \\ 2 & 11 & 25 \end{bmatrix},$$

求密文 C ，并给出计算过程。

2. （8 分）列举至少三种分组加密工作模式，画出密文分组链接模式(CBC)模式的加密过程示意图，当明文分组 $P_1, P_2, \dots, P_n$ 中 P_2 分组有错误，请问相应哪些密文分组会出错。

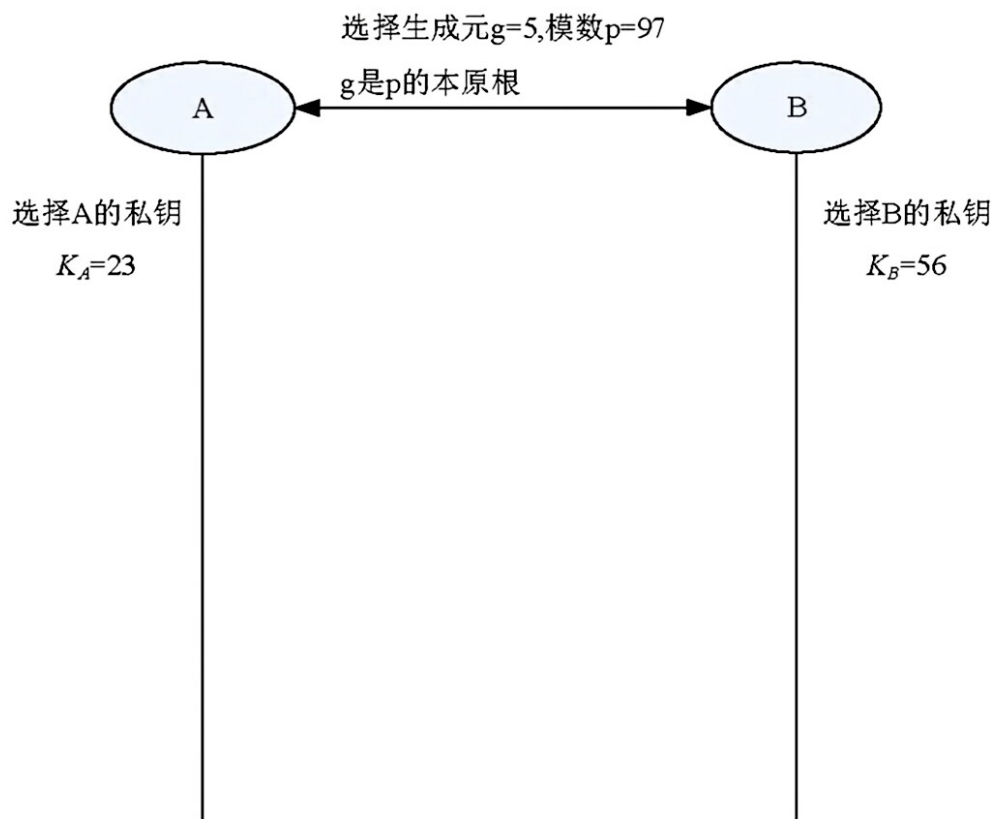
3. (10 分, 第一小题 4 分, 第二小题 6 分) 试分别计算:

1) $\gcd(15428, 9532)$, 其中 $\gcd$ 表示最大公约数;

2) 在使用模 x^3+x^2+1 构成的域 $GF(2^3)$ 中, 计算 $100+010$ 和 100×010 .

4. (8 分) Alice 需要向 Bob 进行信息传输, 请设计一种安全的消息传输机制确保消息完整性和机密性。假设我们有 HMAC 函数 $C(\text{Key}, \text{Message})$, 密钥 K_1, K_2 , 对称加密函数 $E(\text{Key}, \text{Message})$ (要求: 采用图示方式给出方案)。

5. (10 分) 试完成以下 D-H 交换协议, 并简单说明 D-H 交换协议存在中间人攻击的原因。

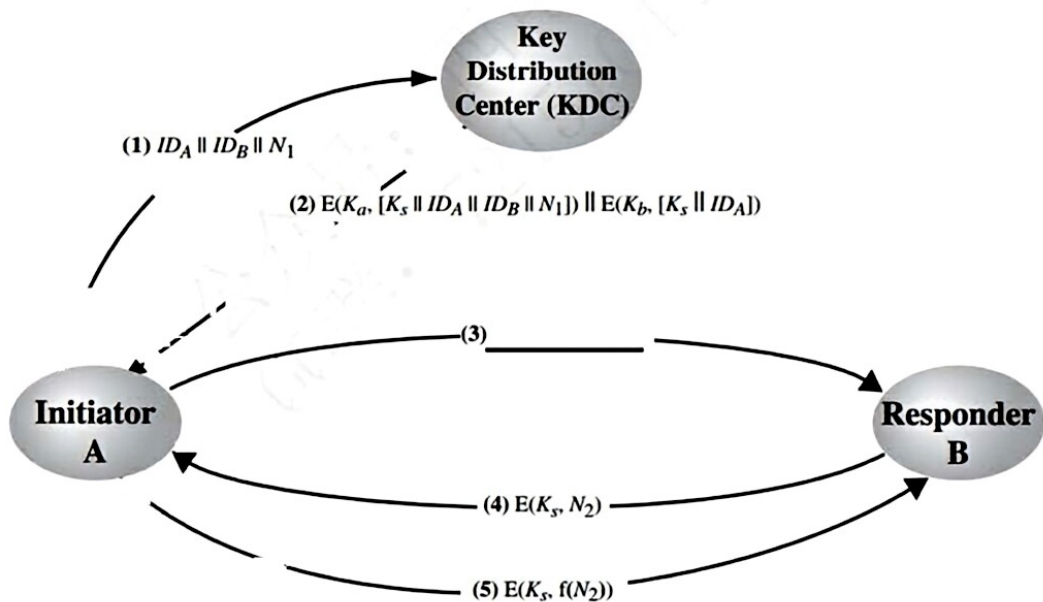


6. (8 分) 设 RSA 密码体制中给定两个素数 $p=11$, $q=17$, 公钥 $PU=\{e, n\}=\{13, 187\}$ 。

1) 试计算 PU 对应的私钥 $PR=\{d, n\}$ 。(4 分)

2) 当密文信息为 $C=5$ 时, 计算其对应的明文 M 。(4 分)

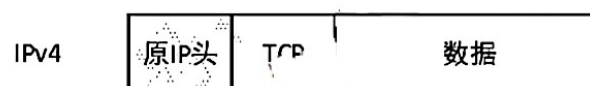
7. (10 分) 在某局域网环境中, 设计了一种密钥分发方案, 如下图所示。



其中 ID_A 、 ID_B 分别表示用户 A 与 B 的身份标识; N_1 、 N_2 为随机数; K_s 为会话密钥; K_a 、 K_b 分别为 A、B 与 KDC 之间的共享密钥。

- 1) 请将图中第 (3) 步的交互消息补充完整;
- 2) 方案中随机数 N_1 、 N_2 的主要作用是什么?
- 3) 方案中第(4)步和第(5)步的主要作用是什么?

8. (10 分) 简述 IPsec 隧道模式和传输模式差别 以及 AH 和 ESP 两种操作的不同。另外, 以下述 IPv4 格式为例, 画出隧道模式和传输模式下, 进行 ESP 操作后的 IP 包格式。



9. (8 分) SSL 握手协议的四个阶段分别是什么? 记录协议的的主要功能是什么?

装

订

线